



Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises

1^{re} ANNEE FC; BA, FCP

Epreuve de Statistiques

Année Universitaire : 2023– 2024.

1^{ème} Semestre.

Exercice 1 : Calculer la valeur X_4 de la variable X à partir des informations suivantes :

$$\sum_{i=1}^{10} X_i = 26 ; \quad \sum_{i=1}^5 X_i = 8 ; \quad \sum_{i=4}^{10} X_i = 22 ; \quad X_5 = 3 \quad i \text{ varie de } 1 \text{ à } 10.$$

Exercice 2:

Valeur	1	2	3	4	5	Total
Effectif	a	5	6	b	2	20

Sachant que la moyenne arithmétique de cette série est 2,85 calculer a et b ?

Exercice 3 : Soient X_i les salaires en milliers de dollars répartis dans les classes du tableau ci contre ; concernant une entreprise (High Tech).

X_i	[5, 7]	[7, 11]	[11, 13]	[13, 15]	[15, 19]
f_i	0.04	0.01	0.03	0.52	0.04

1° Sachant que l'effectif total $N = 150$; Calculer les effectifs n_i ?

2° Calculer le salaire moyen ? Le salaire modal ? Le salaire médian ?

3° Calculer le coefficient de Yull et commenter ?

4° Calculer le coefficient de variation et commenter ?

5° Construire l'histogramme et le polygone représentant cette série ?

6° Représenter les deux courbes de FCC et FCD ? En déduire une lecture de la classe médiane ?

7° Donner un intervalle contenant 90 % des valeurs centrales de la série ?

Bonne chance

Enseignant : Mohamed vall. Zein